

UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Der Einfluss von Visualisierungen auf mentale Modelle der Polarisation

Jonas Bley[1], Judith Schmid[1], Fabian Hennig[1], Yonathan White[2], Malte Ubben[1], Avraham Merzel[2] und Philipp Bitzenbauer[1]

[1]Professur für Physikdidaktik
[2]Hebrew University of Jerusalem

Präregistrierung: osf.io/u6xk9

Übersicht

1. Mentale Modelle und Modellverständnis
2. Kontext: Polarisation und die Poincaré-Kugel
3. Hypothesen und Studiendesign
4. Auswertung und aktueller Stand

Mentale Modelle und Modellverständnis

Gestalt und Funktionalität

Gestalt

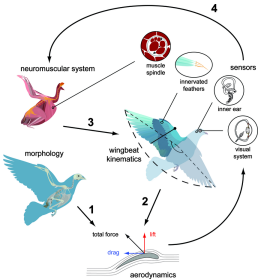
Die Gesamtheit der Formen und Strukturen, aus denen das mentale Modell einer lernenden Person besteht.



(WikimediaCommons, 2024)

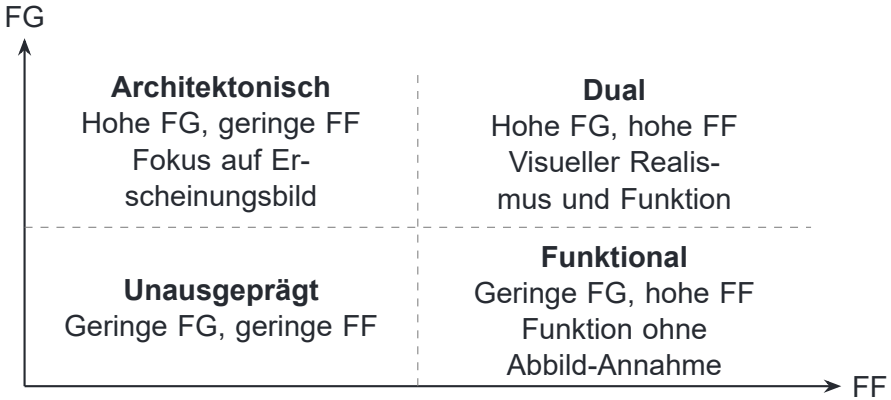
Funktionalität

Die Gesamtheit der Funktionen, aus denen das mentale Modell einer lernenden Person besteht.



(Altshuler u. a., 2015)

Vier Profile von Fidelity-Überzeugungen



(Ubben und Bitzenbauer, 2022; Bitzenbauer und Ubben, 2025)

Fidelity und Alignment im Vergleich

Fidelity: Haltung der Lernenden

- In welcher Hinsicht halten Lernende das Modell für originalgetreu?
- FG: Erscheinungsbild; FF: Funktion.

Alignment: Experten-Übereinstimmung

- **Strukturelles/Gestalt-Alignment (GA):** Übereinstimmung mit von Expert:innen ausgewählten Formen und Strukturen.
- **Funktionales Alignment (FA):** Übereinstimmung mit von Expert:innen ausgewählten Funktionen.

Erfolgreiches visuelles Schlussfolgern kann mit wörtlichen Modellüberzeugungen koexistieren.

Studie zu Polarisation und Zustandskreis: (Tóth u. a., 2024).

Visualisierung und der Multimedia-Effekt

Multimedia-Prinzip

Die Kombination von Wörtern mit relevanten Bildern kann Lernende stärker unterstützen als Wörter allein.

(Mayer, 2005)

DeFT: Design, Funktionen, Aufgaben

- **Design:** Anzahl der Repräsentationen, Informationsverteilung, Form, Reihenfolge sowie Hervorhebung der Übersetzungen.
- **Funktionen (Functions):** Repräsentationen können einander **ergänzen**, Interpretationen **einschränken** und den Aufbau eines **tieferen Verständnisses** unterstützen.
- **Aufgaben (Tasks):** Erforderliche kognitive Anforderungen: die Repräsentationen und ihre Beziehungen verstehen sowie passend auswählen.

(Ainsworth, 2006)

Zwei Wirkpfade einer zusätzlichen Visualisierung

Repräsentationale Unterstützung

- Ergänzung durch verschiedene Strategien zur Problemlösung.
- Verknüpfung von Notation, Geometrie und optischen Transformationen.
- Unterstützung expertenkonformer Erklärungen und Vorhersagen.

Spontane Reflexion

- Begegnung mit unterschiedlichen Repräsentationen desselben Zustands.
- Hinterfragen wörtlicher Interpretationen.
- Beachtung gemeinsamer Funktionen und Grenzen.

Aufgrund des Multimedia-Prinzips kann sich das Experten-Alignment verbessern, selbst wenn die Fidelity-Überzeugungen stabil bleiben.

Kontext: Polarisation und die Poincaré-Kugel

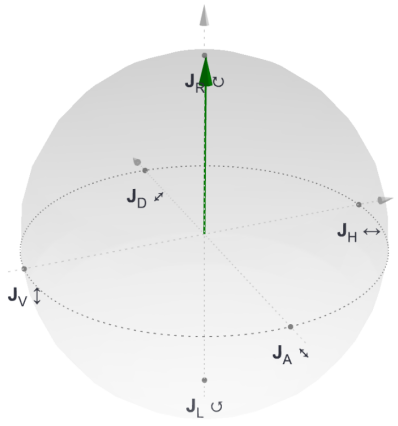
Jones-Vektoren und die Poincaré-Kugel

Für einen normierten, vollständig polarisierten Zustand:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} a \\ b\,e^{i\varphi} \end{pmatrix}, \qquad a, b \geq 0, \quad a^2 + b^2 = 1.$$

Das Applet verwendet:

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} a^2 - b^2 \\ 2ab\cos\varphi \\ 2ab\sin\varphi \end{pmatrix}, \qquad \|\mathbf{S}\| = 1.$$

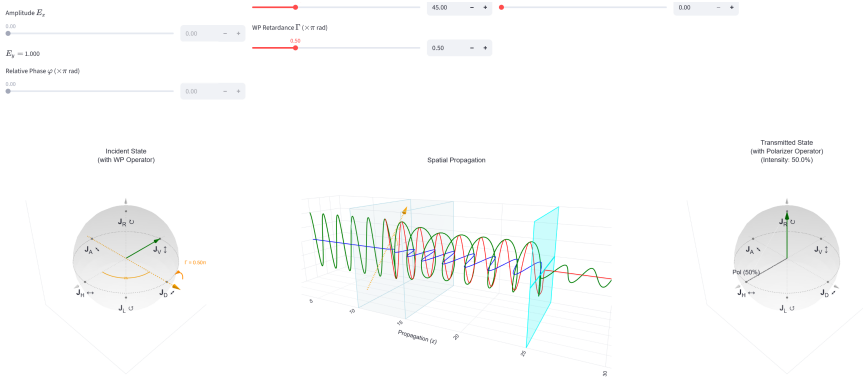


Polarisation eignet sich als Zugang zur Einführung in das Quantencomputing (Tóth u. a., 2025).

Das Applet

Kontrollgruppe:
Jones-Notation und Wellengraph.

Experimentalgruppe:
Zusätzlich mit Poincaré-Kugel.



+ Einführende Erklärungen, angeleitete Parameteränderungen, Hinweise und Lösungen.

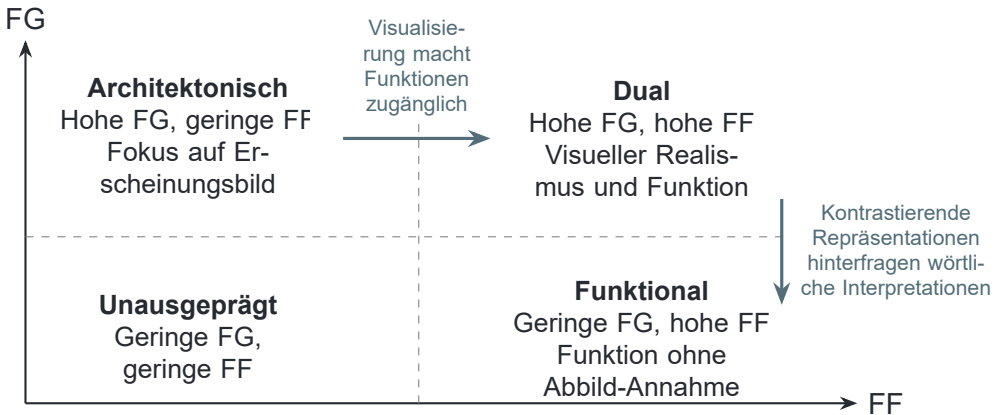
Die Lernsequenz

Schritte	Thema	Lernaktivität
1–3	Polarisationszustände	Amplituden und relative Phase ändern, um lineare und zirkulare Zustände zu erzeugen.
4–6	Verzögerungsplatten	Verzögerung und schnelle Achse variieren, um einen Zustand zu transformieren.
7	Lineare Polarisatoren	Orientierung der Transmissionsachse mit der Ausgangsintensität verknüpfen.
8–9	Kombinierte Operatoren	Verzögerungsplatten und Polarisatoren koordinieren, um einen Zielzustand zu erreichen.

Neun Aufgaben (Challenges) gehen dem Abschlussbildschirm und dem Link zurück zur Umfrage voraus.

Hypothesen und Studiendesign

Mögliche Veränderungen der Fidelity-Überzeugungen



Mögliche Entwicklungspfade, keine nachgewiesenen Übergänge (Bitzenbauer und Ubben, 2025).

Forschungsfragen

Forschungsfrage 1

Wie beeinflusst die zusätzliche Poincaré-Kugel die Functional Fidelity (FF) und die Fidelity of Gestalt (FG) in den Modellen der Lernenden zur Polarisation?

Forschungsfrage 2

Verbessert die zusätzliche Kugel das funktionale Alignment (FA) und das strukturelle/Gestalt-Alignment (GA) mit der Expertensicht?

Forschungsfrage 3

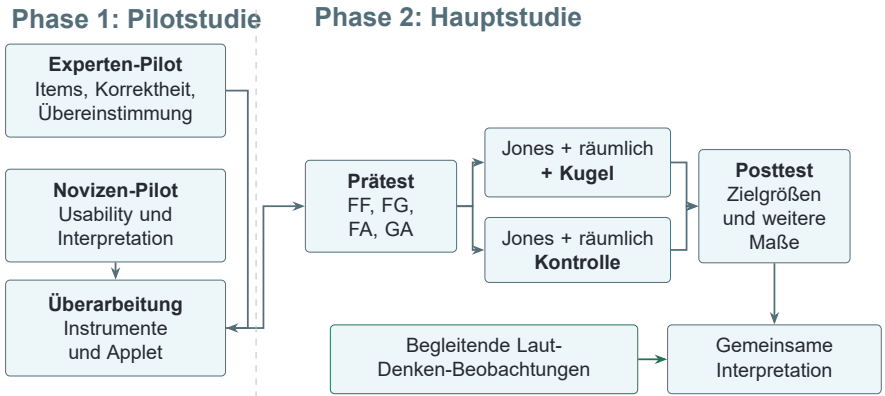
Variieren die Effekte mit den anfänglichen Fidelity-Überzeugungen und dem räumlichen Vorstellungsvermögen? Wie hängen berichtete kognitive Belastung (Cognitive Load) und Lernergebnisse zusammen? (Explorativ)

Hypothesen

	Zielgröße	Kugel vs. Kontrollgruppe, adjustiert für Prätest
H1a	Functional Fidelity	Höhere FF im Posttest.
H1b	Fidelity of Gestalt	Geringere FG im Posttest.
H2	Experten-Alignment	Höheres FA und GA im Posttest.

Explorativ: Abhängigkeit von anfänglichen Fidelity-Überzeugungen und räumlichem Vorstellungsvermögen, Zusammenhänge mit Cognitive Load sowie mögliche Lernpfade.

Studienstruktur



Phase 1: Kalibrierung der Instrumente und des Applets

Experten-Pilotierung

- Klassifikation der Items als FF, FG, beides oder keines.
- Bewertung der fachlichen Korrektheit und der Nützlichkeit von Analogien.
- Beurteilung von Formulierung und Übereinstimmung.

Novizen-Pilotierung

- Identifikation unklarer Bedienelemente und Anweisungen.
- Untersuchung der Interpretation der Repräsentationen.
- Erfassung von Cognitive Load (Krieglstein u. a., 2023) und Technologieakzeptanz (Abdullah und Ward, 2016).

Überarbeitung der Fragebogen-Items, Applet-Anweisungen und des Interaktionsdesigns vor dem Hauptvergleich.

Phase 2: Randomisierter Prä-/Post-Vergleich

Prätest	FF, FG, FA und GA
Intervention	Randomisierte Zuteilung zu angeleiteten Polarisationsaufgaben mit oder ohne zusätzliche Kugel
Posttest	FF, FG, FA, GA; Cognitive Load (Krieglstein u. a., 2023) und räumliches Vorstellungsvermögen (Young u. a., 2025), demografische Angaben

Zielgruppe: Studierende der Physik und verwandter MINT-Fächer im 2. und 3. Studienjahr.

Zielstichprobe: Power-Analyse: $N = 218$ rekrutiert; minimal auswertbare Stichprobe $N = 196$.
Wir brauchen Ihre Unterstützung bei der Rekrutierung von Teilnehmenden für die Online-Studie!

Messinstrumente und Protokollentscheidungen

- Cognitive Load: Finaler validierter Fragebogen mit je 5 Items für intrinsische, extrinsische und lernbezogene (germane) Belastung; 9-stufige Skala (Krieglstein u. a., 2023)
- General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL, nur in der Pilotstudie, 7-stufige Likert-Skala): (Abdullah und Ward, 2016)
  - Wahrgenommene Nützlichkeit (Perceived Usefulness)
  - Wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit (Perceived Ease of Use)
  - E-Learning-Selbstwirksamkeit (E-Learning Self-Efficacy)
  - Wahrgenommene Freude (Perceived Enjoyment)
- Räumliches Vorstellungsvermögen: Gemessen anhand der Open-Source-Skala zur 3D-Blockrotation aus der International Cognitive Ability Resource (ICAR) (Young u. a., 2025)

Laut-Denken-Beobachtungen: Untersuchung von Mechanismen

Beobachtung der Studierenden hinsichtlich:

- Versuchen, die Poincaré-Kugel in ihr Denken einzubeziehen.
- Schwierigkeiten beim Verknüpfen von Repräsentationen.
- Geäußerter Konflikte.
- Konfliktlösungen.

Die Beobachtungen können Hinweise auf Lernmechanismen und Grenzen mentaler Modelle liefern.

Auswertung und aktueller Stand

Geplante Primäranalyse: MANCOVA

Gemeinsame Zielgrößen

$$\mathbf{Y}_{\text{post}} = \begin{pmatrix} FF_{\text{post}} \\ FG_{\text{post}} \\ FA_{\text{post}} \\ GA_{\text{post}} \end{pmatrix}$$

- **Faktor:** Bedingung, mit oder ohne zusätzliche Poincaré-Kugel.
- **Kovariaten:** Prätest-Werte von FF, FG, FA und GA.
- **Ziel:** Gesamteffekt der Bedingung auf die Posttest-Ergebnisse (Forschungsfragen 1 und 2).

Explorativ (Forschungsfrage 3): Moderation durch anfängliche Fidelity-Überzeugungen und räumliches Vorstellungsvermögen; Zusammenhänge mit berichtetem Cognitive Load.

Studierenden-Feedback: Nützlichkeit und Bedienbarkeit

Wahrgenommene Nützlichkeit

- Studierende schätzten interaktive Grafiken und unmittelbar sichtbare Parameteränderungen.
- Hinweise halfen weiter, auch als Orientierung ohne Vorwegnahme der Lösung.
- Gewünscht wurden mehr Beispiele, ausführlichere Erklärungen, ein Glossar sowie Definitionen von Polarisation und Drehsinn.

Wahrgenommene Bedienbarkeit

- Kamera-Resets, Perspektivsteuerung und Scrollen bereiteten Schwierigkeiten.
- Gewünscht wurden direkte Zahleneingaben und dauerhaft gespeicherte Anzeigeoptionen.
- Aufgaben und Grafiken waren schwer gleichzeitig zu sehen; frühere Formeln waren nicht mehr zugänglich.

Zusammenfassung des offenen Pilot-Feedbacks: 8 Befragte über die Fragen hinweg.

Feedback: Selbstwirksamkeit und Freude

E-Learning-Selbstwirksamkeit

- Hinweise ermöglichten den Teilnehmenden ein selbstständiges Weiterarbeiten.
- Eine Person löste Aufgaben trotz Unsicherheiten bei Matrizen und Fachbegriffen.
- Das Lösen einer Aufgabe bedeutete nicht zwangsläufig konzeptuelle Sicherheit.

Freude an der Nutzung

- Studierende hatten Freude daran, die Grafiken zu verändern und die Simulation zu nutzen.
- Eine Person verglich die aufeinanderfolgenden Aufgaben mit dem Belohnungssystem eines Spiels.
- Komplexe Inhalte und umständliche Steuerung minderten die Freude.

Zusammenfassung des offenen Pilot-Feedbacks: 8 Befragte über die Fragen hinweg.

Ausblick

Erkenntnisse aus der Pilotstudie:

- Studierende schätzten Interaktivität, Grafiken und Hinweise.
- Kommentare zeigten Usability-Schwierigkeiten und den Wunsch nach konzeptueller Orientierung auf.
- Aus den Kommentaren lässt sich kein isolierter Nutzen der Poincaré-Kugel ableiten.

Nächste Schritte:

- Erhebung der verbleibenden Expertendaten und Durchführung der Hauptstudie.
- Als Expert:innen der Physikdidaktik bitten wir um Ihre Unterstützung (offen bis 09. Oktober 2026):

https://nimble.li/omz88r4m

Literatur I

Abdullah, F. und R. Ward (2016). “Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) by analysing commonly used external factors”. In: *Computers in Human Behavior* 56, S. 238–256.

Ainsworth, Shaaron (2006). “DeFT: A conceptual framework for considering learning with multiple representations”. In: *Learning and Instruction* 16.3, S. 183–198. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2006.03.001.

Altshuler, Douglas, Joseph Bahlman, Roslyn Dakin, Andrea Gaede, Benjamin Goller, David Lentink, Paolo Segre und Dimitri Skandalis (Okt. 2015). “The biophysics of bird flight: functional relationships integrate aerodynamics, morphology, kinematics, muscles, and sensors”. In: *Canadian Journal of Zoology* 93, S. 961–975. DOI: 10.1139/cjz-2015-0103.

Bitzenbauer, Philipp und Malte S. Ubben (2025). “The structure of learners’ perceptions of models (not only) in quantum physics: spotlight on Fidelity of Gestalt and Functional Fidelity”. In: *EPJ Quantum Technology* 12, S. 16. DOI: 10.1140/epjqt/s40507-025-00316-7.

Bley, Jonas (28. Aug. 2026). *Polarization of Light Applet*. Version 1.0.0.

Krieglstein, Felix, Maik Beege, Günter Daniel Rey, Christina Sanchez-Stockhammer und Sascha Schneider (2023). “Development and Validation of a Theory-Based Questionnaire to Measure Different Types of Cognitive Load”. In: *Educational Psychology Review* 35.1, S. 9. DOI: 10.1007/s10648-023-09738-0.

Mayer, Richard E. (2005). “Cognitive Theory of Multimedia Learning”. In: *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning*. Hrsg. von Richard E. Mayer. Cambridge University Press, S. 31–48. DOI: 10.1017/CBO9780511816819.004.

Literatur II

Rexigel, Eva, Jochen Kuhn, Sebastian Becker und Sarah Malone (2024). “The More the Better? A Systematic Review and Meta-Analysis of the Benefits of More than Two External Representations in STEM Education”. In: *Educational Psychology Review* 36.4, S. 124. DOI: 10.1007/s10648-024-09958-y.

Tóth, Kristóf, Sergej Faletič, Marisa Michelini, Gesche Pospiech, Andrea Betti, Marco Nicolini, Marco Parmiggiani, Joaquin Veith und Philipp Bitzenbauer (2025). “Investigating the effect of two-state approaches on students’ understanding of quantum measurement: A quasiexperimental field study”. In: *Physical Review Physics Education Research* 21.2, S. 020142. DOI: 10.1103/15rm-rlnj.

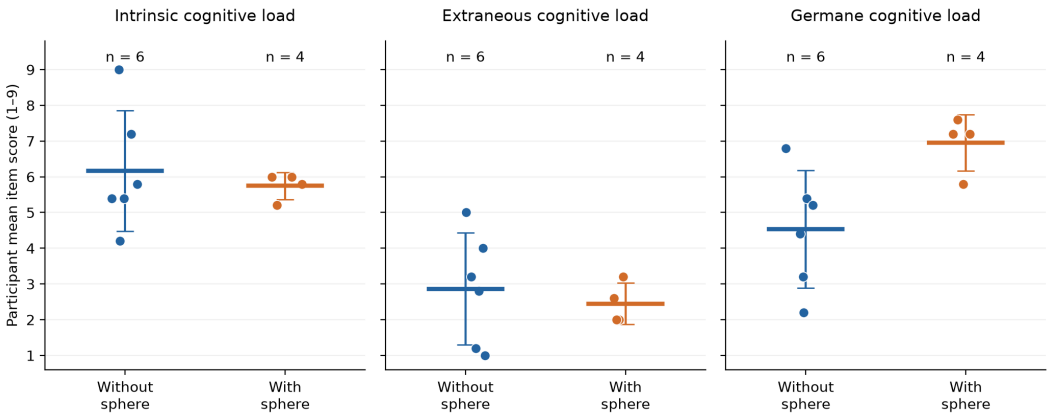
Tóth, Kristóf, Marisa Michelini und Philipp Bitzenbauer (2024). “From light polarization to quantum physics: Supporting lower secondary school students’ transition from gestalt to functional thinking”. In: *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education* 20.6, em2449. DOI: 10.29333/ejmste/14587.

Ubben, Malte S. und Philipp Bitzenbauer (2022). “Two Cognitive Dimensions of Students’ Mental Models in Science: Fidelity of Gestalt and Functional Fidelity”. In: *Education Sciences* 12.3, S. 163. DOI: 10.3390/educsci12030163.

WikimediaCommons (2024). *File:BIRD.jpg — Wikimedia Commons, the free media repository*. [Online; accessed 17-September-2026].

Young, S. R., J. Kim, K. McKee, D. R. Doyle, M. A. Novack, W. Revelle, R. Gershon und E. M. Dworak (2025). “Validation of International Cognitive Ability Resource (ICAR) Implemented in Mobile Toolbox (MTB)”. In: *Journal of Intelligence* 13.12, S. 154. DOI: 10.3390/jintelligence13120154.

Erste Ergebnisse der Pilotstudie: Cognitive Load



Erste Ergebnisse der Pilotstudie: Technologieakzeptanz

